

Introducción al caso de estudio

Semana 4





Contenido

- Contexto y fundamentos de la calidad de software.
- Rol de CMMI en el modelo integrado.
- TSP y PSP como palancas sobre las personas.
- Modelo integrado CMMI-TSP-PSP.
- Diseño metodológico del caso de estudio.
- Métricas e indicadores de calidad utilizados.
- Resultados cuantitativos.
- Discusión e implicaciones para la industria.
- Cierre y lecciones clave.
- Ejercicios prácticos.



Fundamentos del aseguramiento de la calidad en software

Calidad de producto

Asociada a características del software y satisfacción de necesidades del usuario.

Calidad de proceso

Necesidad de controlar normas, procesos y estándares para reducir errores.

Relación estándares-calidad

Correlación entre implementación de estándares y calidad del producto.

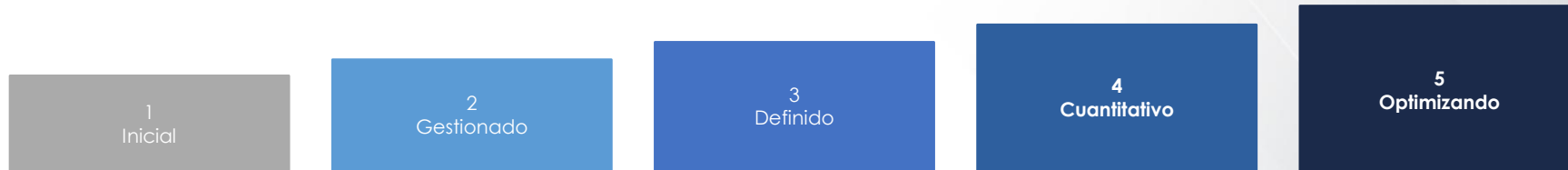
Métrica clave

Densidad de defectos como indicador de calidad del software.



Rol de CMMI en el modelo integrado

- CMMI como marco de procesos: mejores prácticas para desarrollo, mantenimiento y operación de productos y servicios.
- Objetivo: obtener resultados medibles y repetibles mediante niveles de madurez (1 a 5).
- Áreas de proceso relevantes: PP, PMC, RD, RM, TS, VER, VAL, MA, CM, PPQA (niveles 2 y 3).
- Uso en la industria: más de 5.000 empresas certificadas, con foco en niveles 2 y 3 en el contexto latinoamericano.





TSP y PSP como palancas sobre las personas

PSP — Personal Software Process

- Proceso de auto-mejoramiento individual.
- Controla tiempo, defectos y productividad personal.
- Métricas básicas: tamaño, tiempo y defectos.
- Permite estimar y planificar el trabajo propio con precisión.

TSP — Team Software Process

- Proceso orientado a equipos de alto rendimiento.
- Ciclos de lanzamiento y postmortem estructurado.
- Principio clave: calidad como foco en todas las fases.
- Maximiza productividad y entrega a tiempo y dentro del presupuesto.



Modelo integrado CMMI-TSP-PSP

CMMI Administración — marco de procesos organizacionales

TSP Equipo de ingenieros — procesos de equipo y lanzamientos

PSP Ingeniero individual — autogestión, registro y mejora continua

Diseño metodológico del caso de estudio

- Tipo de estudio: cuantitativo, diseño pre-experimental con medición pre y post tratamiento.
- Muestra: 22 proyectos de software en una consultora global; 11 pre-test y 11 post-test.
- Criterios de selección: misma unidad de negocio (seguros), misma plataforma (.NET y Oracle), duración similar.
- Hipótesis general: la integración del modelo de aseguramiento de calidad permite asegurar la calidad del proceso.





Métricas e indicadores de calidad utilizados

PCC

Costo de calidad — $CC / CR \times 100$

Porcentaje del costo de calidad respecto al costo real del proyecto.

CDP

Defectos en el proyecto — $\Sigma(DE)$

Suma de defectos en todas las fases del ciclo de vida.

PVC

Variación de costo — $(CR - CP) / CP \times 100$

Porcentaje de desviación del costo real respecto al planificado.

PCS

Satisfacción del cliente — $\% \text{ clientes satisfechos}$

Porcentaje de clientes satisfechos según cuestionarios aplicados.

Resultados cuantitativos del modelo integrado

Costo de calidad (PCC máximo)	
Antes	Después
19.85%	7.41%

Defectos por proyecto (CDP máx.)	
Antes	Después
249	95

- Mejor control de costos: menor porcentaje de desviación respecto a la línea base en proyectos post-test.
- Impacto global: incremento en rentabilidad del proyecto y satisfacción del cliente.



Discusión e implicaciones para la industria

- Integración vs. enfoques aislados: combinar CMMI, TSP y PSP aborda proceso, equipo y persona de forma coherente.
- Cultura de calidad: la formación y el seguimiento sistemático de métricas favorecen la mejora continua.
- Transferibilidad: el modelo es especialmente relevante para organizaciones de servicios de TI y consultoría.
- Desafíos: requiere inversión en capacitación, disciplina en el registro de datos y apoyo gerencial sostenido.



Cierre y lecciones clave del caso de estudio

1

La calidad del proceso impacta directamente en costo, defectos y satisfacción del cliente.

2

Medir sistemáticamente (tiempo, tamaño, defectos, costos) es condición necesaria para mejorar.

3

El talento humano es el eje del modelo; las herramientas solo potencian su disciplina.

4

El enfoque puede complementarse con prácticas ágiles y DevOps en contextos actuales.

EJERCICIOS PRÁCTICOS

Estándares y Métricas de Calidad en el Desarrollo de Software





ESCENARIO

Objetivo de aprendizaje: Comprender cómo operacionalizar las métricas del caso de estudio en un tablero de seguimiento para proyectos de software reales.

Instrucciones paso a paso:

1. **Seleccione un proyecto real o hipotético** (por ejemplo, una API de pagos o una app móvil bancaria).
2. **Identifique al menos cuatro métricas** inspiradas en el caso: PCC, CDP, PVC y PCS, adaptadas a su contexto.
3. **Defina para cada métrica:** fórmula, fuente de datos, frecuencia de medición y responsable.
4. **Diseñe un esquema de tablero** (puede ser en papel, Excel o una herramienta BI) que muestre la evolución de las métricas por iteración o *release*.
5. **Redacte un breve análisis** (1 página) explicando cómo el tablero ayudaría a la gerencia a tomar decisiones sobre calidad y costos.

Criterios de evaluación:

- **Claridad y corrección de las fórmulas:** adaptación adecuada de PCC, CDP, PVC y PCS.
- **Coherencia entre métricas y contexto del proyecto:** pertinencia de lo que se mide.
- **Calidad del diseño del tablero:** legibilidad, foco en decisiones, no solo en datos.
- **Profundidad del análisis:** capacidad de vincular métricas con acciones de mejora.



RESUESTA MODELO DETALLADA

Un estudiante podría elegir una plataforma de e-commerce. Define:

- **PCC-ecom:** $PCC = \frac{\text{Costo de corrección de bugs post - lanzamiento}}{\text{Costo total del sprint}} \times 100.$
- **CDP-ecom:** número total de defectos encontrados en QA + producción por sprint.
- **PVC-ecom:** $PVC = \left(1 - \frac{\text{Costo real del sprint}}{\text{Costo planificado}}\right) \times 100.$
- **PCS-ecom:** porcentaje de clientes satisfechos a partir de encuestas in-app (CSAT $\geq$ 4/5).



Métrica	Fórmula	Fuente	Frecuencia
PCC-ecom	$\text{Costo corrección bugs} / \text{Costo total sprint} \times 100$	Jira + finanzas	Por sprint
CDP-ecom	Total defectos QA + producción por sprint	Jira	Por sprint
PVC-ecom	$(1 - \text{Costo real} / \text{Costo planificado}) \times 100$	Time tracking	Por sprint
PCS-ecom	% clientes con CSAT $\geq 4/5$ en encuestas in-app	Encuestas	Mensual

Un tablero con 4 gráficos de líneas por sprint + semáforo (verde/amarillo/rojo) permite a la gerencia detectar problemas de calidad y tomar decisiones de inversión en automatización y revisiones de código.

Fuente de datos

Sistema de seguimiento de incidencias (Jira), herramienta de time tracking, módulo financiero y plataforma de encuestas. El tablero se diseña con cuatro gráficos de líneas por sprint y un resumen semaforizado (verde/amarillo/rojo) por métrica. En el análisis, el estudiante explica que un aumento de CDP y PCC combinado con caída de PCS indica problemas de calidad que justifican invertir en pruebas automatizadas y revisiones de código más estrictas, alineado con el enfoque del caso donde la reducción de defectos y costo de calidad se tradujo en mayor satisfacción del cliente.



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Diseñar un plan realista para introducir prácticas de PSP y TSP en un equipo de desarrollo, considerando restricciones organizacionales.

INSTRUCCIONES

1. Describa brevemente un equipo de desarrollo (tamaño, tipo de proyecto, nivel de madurez actual).
2. Seleccione 3 prácticas PSP (registro de tiempos, defectos, planificación personal) y 2 prácticas TSP (reuniones de lanzamiento/postmortem, registro de datos de equipo).
3. Defina un plan de tres fases: Piloto, Expansión y Consolidación, indicando qué prácticas se introducen en cada fase.
4. Especifique las métricas que se recogerán para evaluar el impacto (defectos por fase, cumplimiento de estimaciones, retrabajo).
5. Identifique riesgos y acciones de mitigación, como resistencia al cambio o falta de herramientas.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- **Alineación con los conceptos de PSP y TSP** descritos en el caso.
- **Realismo del plan de fases** respecto al contexto del equipo.
- **Uso adecuado de métricas** para evaluar el impacto.
- **Identificación y tratamiento de riesgos** de adopción.



FASE 1 Piloto	FASE 2 Expansión	FASE 3 Consolidación
• PSP: registro de tiempos y defectos individuales (hojas de cálculo). • TSP: reunión semanal de revisión de datos del equipo (mini-TSP).	• PSP: planificación personal (estimaciones por tarea). • TSP: reuniones de lanzamiento y postmortem por release.	• Migración a herramienta integrada (Jira + plugins). • Estándares de calidad de código y revisiones sistemáticas.

Métricas de evaluación:

- Defectos por fase (especificación, construcción, pruebas).
- Porcentaje de tareas entregadas dentro de la estimación.
- Horas de retrabajo e incidentes en producción.

Riesgo principal: percepción de 'microgestión'. Mitigación: mostrar resultados agregados y no punitivos, alineados con incentivos de carrera y mejora continua.



RESPUESTA MODELO DETALLADA

- El estudiante describe un equipo de 7 desarrolladores que mantiene un sistema de seguros (similar al dominio del caso). En la **fase piloto**, introduce PSP con registro de tiempos y defectos individuales en hojas de cálculo, y una reunión semanal de equipo para revisar datos (mini-TSP). En la **fase de expansión**, añade planificación personal (estimaciones por tarea) y reuniones de lanzamiento y postmortem por release, registrando compromisos y resultados. En la **fase de consolidación**, migra los registros a una herramienta integrada (por ejemplo, Jira + plugins de time tracking) y define estándares de calidad de código y revisiones sistemáticas.
- Las métricas incluyen: defectos por fase (especificación, construcción, pruebas), porcentaje de tareas entregadas dentro de la estimación, horas de retrabajo y número de incidentes en producción. El estudiante identifica riesgos como la percepción de “microgestión” por parte de los desarrolladores y propone mitigarlos explicando el propósito de mejora personal, mostrando resultados agregados y no punitivos, y alineando el plan con incentivos de carrera. Este enfoque refleja el espíritu del caso, donde PSP y TSP “ayudan a construir una cultura organizacional de calidad” y reducen la resistencia al cambio.

Conclusiones



- El caso evidencia que no basta con adoptar un estándar aislado: la sinergia entre CMMI, TSP y PSP genera mejoras medibles en costo, defectos y satisfacción del cliente.
- La integración de los tres modelos permite una reducción significativa del costo de calidad (de ~19.85% a ~7.41%) y de defectos por proyecto (de 249 a 95).
- El talento humano es el eje central: la disciplina individual (PSP) y de equipo (TSP) son las que dan vida a los procesos organizacionales (CMMI).
- Para empresas de software en Latinoamérica, este modelo representa una vía pragmática para elevar su madurez de procesos sin perder el foco operativo.
- El enfoque es compatible y se fortalece al combinarse con prácticas ágiles (Scrum) y DevOps (CI/CD, observabilidad de producto).

Estándares y Métricas de Calidad en el Desarrollo de Software

Muchas gracias

